CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Questions préliminaires

Énoncé

Notations. Tous les espaces vectoriels sont sur $\mathbb{C}$. Pour des matrices carrées $M_1, \dots, M_s$, $\operatorname{diag}(M_1, \dots, M_s)$ est la matrice diagonale par blocs de blocs diagonaux $M_1, \dots, M_s$. Le bloc de Jordan de taille r est la matrice $J_r \in \mathcal{M}_r(\mathbb{C})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux d'indice $(j+1, j)$, $1 \leqslant j \leqslant r-1$, qui valent 1 ; $J_1 = (0)$.

1. **Restriction d'un endomorphisme diagonalisable à un sous-espace stable.** Soit V de dimension finie, h un endomorphisme de V et W un sous-espace stable par h. On note $h_W : W \to W$, $v \mapsto h(v)$. Démontrer que si h est diagonalisable, alors h_W est aussi diagonalisable.

2. **Un invariant matriciel.** Pour une matrice carrée M et $k \in \mathbb{N}^*$, on note $\delta_k(M) = -\dim\ker M^{k-1} + 2\dim\ker M^k - \dim\ker M^{k+1}$.

   a) Démontrer que si M et M' sont semblables, alors $\delta_k(M) = \delta_k(M')$ pour tout k.

   b) Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\delta_k(J_r)$ vaut 1 si $k = r$ et 0 sinon.

   c) Soient M_1, M_2 carrées et $M = \operatorname{diag}(M_1, M_2)$. Démontrer que $\dim\ker M = \dim\ker M_1 + \dim\ker M_2$, puis que $\delta_k(M) = \delta_k(M_1) + \delta_k(M_2)$ pour tout k. (Ces relations s'étendent à $\operatorname{diag}(M_1, \dots, M_s)$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- J_r : des 1 juste sous la diagonale, des 0 ailleurs.
- δ_k ne fait intervenir que des dimensions de noyaux de puissances.

Ce qu'on te demande. Deux outils pour la suite : la diagonalisabilité passe aux sous-espaces stables, et δ_k compte les blocs de Jordan de taille k.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Un polynôme annulateur de h

Le coup d'œil. Diagonalisable $\iff$ annulé par un polynôme scindé à racines simples.

h est diagonalisable, donc il existe P scindé à racines simples avec $P(h) = 0$ (par exemple $P = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(h)} (X - \lambda)$).

Étape 2. Le même polynôme annule h_W

Le coup d'œil. Sur W, $P(h_W)$ agit comme $P(h)$.

W est stable par h, donc par les puissances de h, et $P(h_W)(w) = P(h)(w) = 0$ pour tout $w \in W$. Ainsi $P(h_W) = 0$ avec P scindé à racines simples :

h_W est diagonalisable.

Question 2

Étape 1. a) Invariance par similitude

Le coup d'œil. Si $M' = PMP^{-1}$, alors $M'^k = PM^kP^{-1}$.

Si $M' = PMP^{-1}$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $M'^k = PM^kP^{-1}$ et $\ker M'^k = P(\ker M^k)$ (P inversible). Donc $\dim\ker M'^k = \dim\ker M^k$ pour tout k, et par définition :

$$\delta_k(M') = \delta_k(M).$$

Étape 2. b) Comment agit J_r

Le coup d'œil. Lire J_r par colonnes : $J_re_j = e_{j+1}$ et $J_re_r = 0$. Puis itérer.

La colonne j de J_r a un seul 1, en ligne $j+1$ (et la dernière colonne est nulle) : $J_re_j = e_{j+1}$ pour $j < r$, $J_re_r = 0$. En itérant, $J_r^ke_j = e_{j+k}$ si $j + k \leqslant r$, 0 sinon.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 3. b) Dimension de ker J_r^k

Le coup d'œil. J_r^k envoie $e_1, \dots, e_{r-k}$ sur des vecteurs distincts de la base, et tue les k derniers.

Pour $0 \leqslant k \leqslant r$: J_r^k envoie $e_1, \dots, e_{r-k}$ sur $e_{k+1}, \dots, e_r$ (famille libre) et $e_{r-k+1}, \dots, e_r$ sur 0. Donc $\ker J_r^k = \mathrm{Vect}(e_{r-k+1}, \dots, e_r)$, de dimension k. Pour $k \geqslant r$, $J_r^k = 0$. En résumé :

$$\dim\ker J_r^k = \min(k, r) \qquad (k \in \mathbb{N}).$$

Étape 4. b) Calcul de δ_k(J_r)

Le coup d'œil. Remplacer dans la définition et distinguer $k < r$, $k = r$, $k > r$.

- $k < r$: $-(k-1) + 2k - (k+1) = 0$.
- $k = r$: $-(r-1) + 2r - r = 1$.
- $k > r$: $-r + 2r - r = 0$.

$$\delta_k(J_r) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = r \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Image : la suite $\dim\ker J_r^k = 0, 1, 2, \dots, r, r, r, \dots$ monte de 1 à chaque pas puis se bloque ; elle « tourne » une seule fois, en $k = r$.

Étape 5. c) Le noyau d'une matrice diagonale par blocs

Le coup d'œil. Écrire $x = (x_1, x_2)$ selon les blocs : $Mx = (M_1x_1, M_2x_2)$.

Pour $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ découpé selon les tailles des blocs : $Mx = \begin{pmatrix} M_1x_1 \\ M_2x_2 \end{pmatrix}$. Donc $Mx = 0 \iff M_1x_1 = 0$ et $M_2x_2 = 0$: $\ker M = \ker M_1 \times \ker M_2$ (à l'identification près), et

$$\dim\ker M = \dim\ker M_1 + \dim\ker M_2.$$

Étape 6. c) Additivité de δ_k

Le coup d'œil. Les puissances de M sont encore diagonales par blocs.

$M^j = \mathrm{diag}(M_1^j, M_2^j)$ pour tout j, donc par ce qui précède $\dim\ker M^j = \dim\ker M_1^j + \dim\ker M_2^j$. δ_k est une combinaison linéaire de ces dimensions :

$$\delta_k(M) = \delta_k(M_1) + \delta_k(M_2).$$

Conséquence clé (avec b) : pour $M = \mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$, $\delta_k(M)$ **est le nombre de blocs de taille** k.

Le piège

En 2b, oublier que $\ker J_r^k$ « sature » à r quand $k \geqslant r$. En 2c, il faut l'additivité pour **toutes** les puissances, pas seulement pour M.

La méthode

Un bloc de Jordan est une chaîne $e_1 \to e_2 \to \dots \to e_r \to 0$. Pour calculer noyaux et rangs de ses puissances, suivre où va chaque vecteur de la base.

Rappels de cours utilisés

- **Critère de diagonalisation par polynôme.** Un endomorphisme f (en dimension finie, sur $\mathbb{C}$) est diagonalisable si et seulement s'il existe un polynôme **scindé à racines simples** P tel que $P(f) = 0$.

  Exemple : $X^N - 1 = \prod_{j=0}^{N-1}(X - \zeta^j)$ est scindé à racines simples, donc toute f avec $f^N = \mathrm{id}$ est diagonalisable.

- **Sous-espace stable et polynôme d'endomorphisme.** Si W est stable par f, il est stable par toutes les puissances f^k, donc par tout $P(f)$. Et l'endomorphisme induit vérifie $P(f_W) = P(f)_{|W}$: pour $w \in W$, $P(f_W)(w) = P(f)(w)$.

- **Matrices semblables et puissances.** Si $M' = PMP^{-1}$, alors $M'^k = PM^kP^{-1}$ pour tout k

(les $P^{-1}P$ du milieu se simplifient). Donc $\ker M'^k = P(\ker M^k)$ et $\dim\ker M'^k = \dim\ker M^k$.

- **Produit par blocs.** Si les découpages sont compatibles, on multiplie des matrices par blocs comme des matrices de nombres : le bloc (i,j) du produit est $\sum_k (\text{bloc } (i,k))(\text{bloc } (k,j))$, en respectant l'ordre des facteurs.